

Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven

Báo cáo tiến độ tuần 2 - 15/08/2026 đến 21/08/2026

Đề tài	Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
Sinh viên thực hiện	Đình Quốc Cường (523H0008) Võ Huỳnh Minh Đức (523H0014)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Mai Văn Mạnh
Tuần báo cáo	Tuần 2 (15/08/2026 - 21/08/2026)
Tỷ lệ hoàn thành tuần	100%

1. Đối chiếu kế hoạch và kết quả

Tuần 2 tập trung khảo sát các hệ thống chia sẻ video và các kiến trúc serverless/container tương tự để rút ra định hướng thiết kế cho hệ thống chuyển mã, song song với việc viết Chương 1 của báo cáo đề án.

Kế hoạch	Kết quả	Trạng thái
Khảo sát các hệ thống chia sẻ video tương tự (YouTube, Netflix, Twitch...) về cơ chế chuyển mã và phát trực tuyến thích ứng.	Đã khảo sát cơ chế Adaptive Bitrate Streaming (ABR) qua giao thức HLS, cách các nền tảng lớn tách nhiều mức chất lượng (renditions) và dùng playlist .m3u8 để trình phát tự chọn theo băng thông; tổng hợp vào docs/LITERATURE_REVIEW.md.	Hoàn thành
Khảo sát kiến trúc Serverless Container cho bài toán xử lý tác vụ nặng, ngắn hạn (chuyển mã video).	Đã khảo sát các mô hình tham chiếu và tài liệu liên quan về container hóa tác vụ transcode chạy theo sự kiện (event-driven), so sánh đánh đổi giữa cụm container thường trực và container khởi tạo theo yêu cầu; ghi nhận nguồn tham khảo vào docs/RESEARCH_REFERENCES.md.	Hoàn thành
Rút ra định hướng thiết kế kiến trúc HLS ABR cho hệ thống của nhóm.	Chốt định hướng: luồng sự kiện S3 → SQS → Lambda → AWS Batch (Fargate Spot) chạy container FFmpeg theo yêu cầu, sinh 3 mức chất lượng 360p/720p/1080p, không duy trì máy chủ chuyển mã thường trực.	Hoàn thành
Viết Chương 1 báo cáo đề án (Giới thiệu tổng quan đề tài).	Đã hoàn thành bản thảo Chương 1 (report/chapters/chap1.tex) gồm: lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và đóng góp dự kiến của đề tài.	Hoàn thành

2. Kết quả kỹ thuật chính

- Tổng hợp tài liệu khảo sát (literature review) về ABR/HLS và các kiến trúc serverless cho xử lý video.
- Xác định các tiêu chí so sánh kiến trúc: chi phí khi nhàn rỗi, thời gian khởi động container, khả năng mở rộng khi tải tăng đột biến.

- Chốt định hướng kiến trúc tổng thể: S3 → SQS → Lambda → AWS Batch (Fargate Spot) → MongoDB Atlas → CloudFront.
- Hoàn thành bản thảo đầu tiên của Chương 1 báo cáo đồ án.

3. Minh chứng và kết quả kiểm tra

Minh chứng	Nội dung
<code>docs/LITERATURE_REVIEW.md</code>	Tổng hợp khảo sát các hệ thống/tài liệu liên quan đến ABR và chuyển mã video.
<code>docs/RESEARCH_REFERENCES.md</code>	Danh mục nguồn tham khảo phục vụ định hướng kiến trúc.
<code>report/chapters/chap1.tex</code>	Bản thảo Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài.

Lệnh kiểm tra	Kết quả
<code>wc -l docs/LITERATURE_REVIEW.md</code>	Tài liệu khảo sát đã có nội dung ghi nhận
<code>git log --oneline --report/chapters/chap1.tex</code>	Ghi nhận lịch sử soạn thảo Chương 1

4. Giới hạn và rủi ro hiện tại

- Kiến trúc mới dừng ở mức định hướng trên giấy, chưa có bất kỳ thành phần nào được triển khai thực tế; việc hiện thực hóa thuộc phạm vi từ tuần 3 trở đi.
- Chương 1 mới là bản thảo đầu, cần rà soát lại khi các chương sau hoàn thiện để đảm bảo nhất quán thuật ngữ và số liệu.
- Nhóm chưa xác thực được các số liệu chi phí/hiệu năng nêu trong khảo sát bằng thực nghiệm của chính hệ thống; việc đo đạc thực tế thuộc giai đoạn sau.

5. Cam kết cho tuần tiếp theo

1	Thiết kế CSDL MongoDB Atlas (User, Video, Comment schemas).
2	Xây dựng RESTful API nền tảng với Node.js & Express.
3	Bắt đầu triển khai theo định hướng kiến trúc đã chốt trong tuần này.